

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TRÌNH

**BÁO CÁO 1. PHÁT HIỆN VẾT NÚT TRÊN BỀ MẶT
TƯỜNG SỬ DỤNG CẢM BIẾN HC-SR04**

**BÁO CÁO 2. PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT VÀ VẬT THỂ
BÊN TRONG BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPR**

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Hồ Thành Trung

Sinh viên thực hiện:

Nhóm 9

Trương Thế Anh

MSV: 211411563

Nguyễn Thành Đạt

MSV: 211440519

Ngô Việt Đức

MSV: 211401115

Lớp : Kỹ thuật điện tử - tin học công nghiệp 1

Khoá : K62

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	2
BÁO CÁO 1. PHÁT HIỆN VẾT NÚT TRÊN BỀ MẶT TƯỜNG SỬ DỤNG CẢM BIẾN HC-SR04.....	3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	3
1.1. Giới thiệu.....	3
1.2. Mục tiêu	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Cảm biến HC-SR04.....	4
2.2. A Scan	4
2.3. B Scan	5
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM	7
3.1. Mô hình hệ thống	7
3.2. Kết quả đo	8
BÁO CÁO 2. PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT VÀ VẬT THỂ BÊN TRONG BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPR	10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	10
1.1. Giới thiệu.....	10
1.2. Mục tiêu	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
2.2. Công nghệ GPR.....	11
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến truyền sóng với công nghệ GPR	11
2.3. Cảm biến HB100.....	14
2.4. Nguyên lý sóng doppler	15
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM	17
3.1 Mô hình hệ thống	17
3.2. Kết quả đo	19
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	Error! Bookmark not defined.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập và nghiên cứu về kỹ thuật đo lường và kiểm tra không phá hủy việc tìm hiểu các phương pháp phát hiện hư hỏng trong vật liệu xây dựng có ý nghĩa quan trọng. Các dạng hư hỏng như vết nứt trên bề mặt tường hay các khuyết tật nằm sâu trong bê tông đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và tuổi thọ của công trình. Vì vậy việc tiếp cận các phương pháp giám sát hiện đại là cần thiết để hiểu rõ khả năng ứng dụng của từng kỹ thuật.

Bài tập lớn này được thực hiện với mục tiêu khảo sát hai hướng tiếp cận khác nhau. Hướng thứ nhất sử dụng cảm biến HC SR04 để đo khoảng cách và đánh giá sự thay đổi hình học trên bề mặt tường nhằm phát hiện dấu hiệu của vết nứt. Hướng thứ hai tìm hiểu công nghệ radar xuyên đất GPR để quan sát cấu trúc bên trong bê tông và nhận diện các khuyết tật hoặc vật thể bị che khuất mà các phương pháp quan sát trực tiếp không thể phát hiện.

BÁO CÁO 1. PHÁT HIỆN VẾT NÚT TRÊN BỀ MẶT TƯỜNG SỬ DỤNG CẢM BIẾN HC-SR04

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu

Trong công tác kiểm định và bảo trì công trình xây dựng việc nhận biết sớm các dấu hiệu xuống cấp trên bề mặt kết cấu là rất quan trọng nhằm bảo đảm an toàn sử dụng và kéo dài tuổi thọ công trình. Một trong những dấu hiệu hư hỏng thường gặp là các vết nứt xuất hiện trên tường vốn có thể ảnh hưởng đến khả năng chịu lực cũng như tính thẩm mỹ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đề tài tập trung nghiên cứu việc sử dụng cảm biến siêu âm HC SR04 để phát hiện vết nứt thông qua đo đặc sự thay đổi khoảng cách tại bề mặt tường. Phương pháp này thuộc nhóm kiểm tra không phá hủy cho phép khảo sát hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến cấu trúc công trình đồng thời mang lại khả năng phát hiện nhanh các bất thường phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

1.2. Mục tiêu

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm HC SR04 và khả năng đo khoảng cách trong điều kiện thực tế.
- Xây dựng mô hình đo nhằm ghi nhận sự thay đổi nhỏ trên bề mặt tường khi xuất hiện vết nứt.
- Phân tích dữ liệu đo để nhận biết các điểm bất thường và xác định ngưỡng phát hiện vết nứt.
- Đánh giá độ chính xác và mức độ ổn định của phương pháp đo bằng siêu âm trong bài toán kiểm tra bề mặt.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cảm biến HC-SR04

HC-SR04 là cảm biến siêu âm dùng để đo khoảng cách giữa cảm biến và vật cản.

Cảm biến siêu âm HC SR04 hoạt động theo cách thức như sau:

- Máy phát siêu âm (chân Trig) phát ra một dạng sóng siêu âm ở tần số cao (40kHz)
- Sóng siêu âm này truyền qua không khí. Khi gặp vật thể, chúng sẽ bị phản xạ trở lại cảm biến
- Máy thu siêu âm (chân Echo) nhận lại lượng sóng siêu âm phản xạ trở về



Cảm biến HC-SR04 dựa trên sóng siêu âm theo nguyên lý là cảm biến phát sóng siêu âm và đo thời gian phản hồi khi sóng dội lại từ vật cản

- Công thức tính khoảng cách:

$$\text{Khoảng cách} = \frac{\text{Tốc độ âm thanh} \times \text{Thời gian}}{2}$$

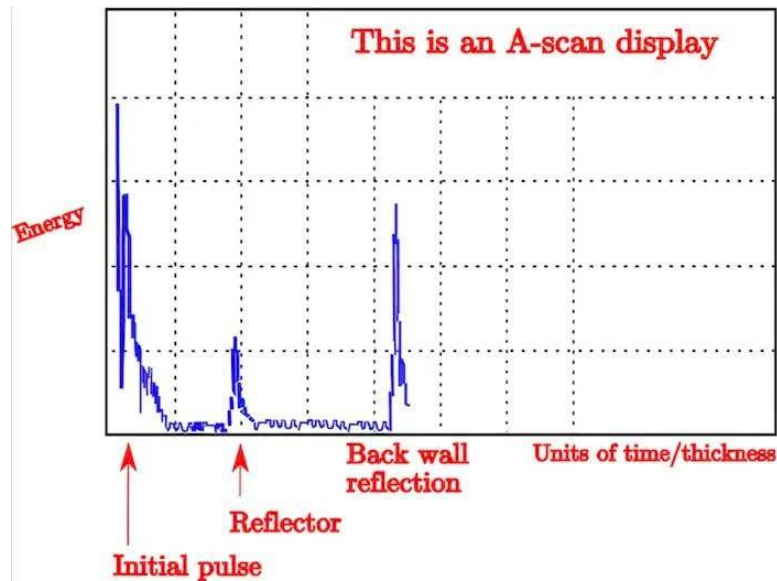
- Giá trị tham chiếu: Tốc độ âm thanh trong không khí ở 20°C $\approx 343 \text{ m/s}$.

2.2. A Scan

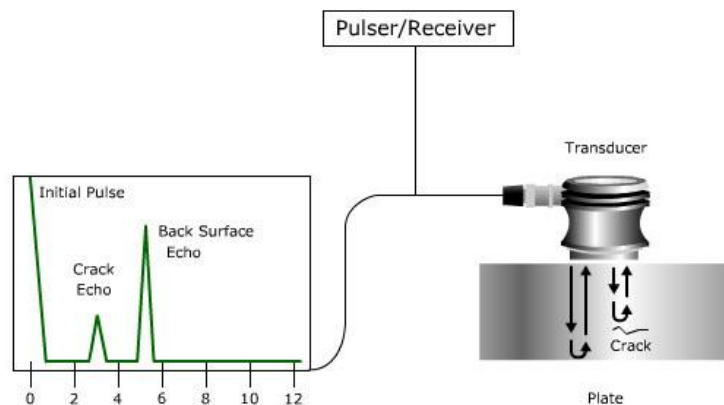
- A Scan là dạng biểu diễn tín hiệu cơ bản trong các phương pháp kiểm tra không phá hủy dùng sóng siêu âm. Trong chế độ này hệ thống phát ra một xung siêu âm đi vào vật liệu và ghi lại tín hiệu phản xạ trở về theo thời gian. Kết quả thu được được hiển thị dưới dạng đồ thị một chiều với trục ngang là thời gian và trục dọc là biên độ tín hiệu.

- Khi sóng siêu âm truyền trong vật liệu và gặp các ranh giới như mặt phân cách khuyết tật hay vật thể lạ thì một phần năng lượng sẽ bị phản xạ trở lại đầu dò. Các phản xạ này tạo thành các đỉnh biên độ trên đồ thị A Scan. Vị trí của đỉnh theo trục thời gian cho biết khoảng cách đến bề mặt phản xạ còn độ cao của đỉnh cho biết mức độ phản hồi của bề mặt đó.

- A Scan được sử dụng để xác định vị trí các bất liên tục theo chiều sâu và đánh giá đặc điểm tín hiệu phản xạ. Tuy là dạng hiển thị đơn giản nhất nhưng A Scan đóng vai trò nền tảng cho các kỹ thuật phức tạp hơn trong kiểm tra siêu âm như B Scan hay C Scan.



- Tín hiệu hiển thị dạng: Trục X: thời gian, Trục Y: Biên độ phản xạ
- Ý nghĩa tín hiệu: Vị trí đỉnh thể hiện độ sâu khuyết tật, trong khi biên độ đỉnh thể hiện mức độ phản xạ, kích thước nứt, và số đỉnh đại diện cho số lớp cũng như số điểm bất thường.

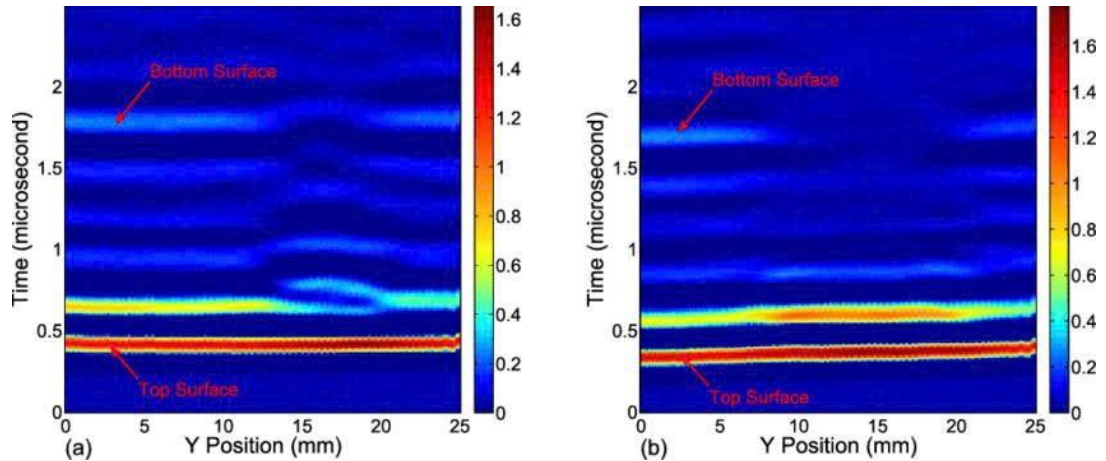


- Tín hiệu A-scan khi có vết nứt: thì khi bê tông không nứt, sẽ chỉ xuất hiện 1 đỉnh phản xạ từ đáy, và khi có nứt, thì sẽ xuất hiện thêm đỉnh phản xạ phụ (early echo), biên độ tăng/giảm tùy kích thước vết nứt.

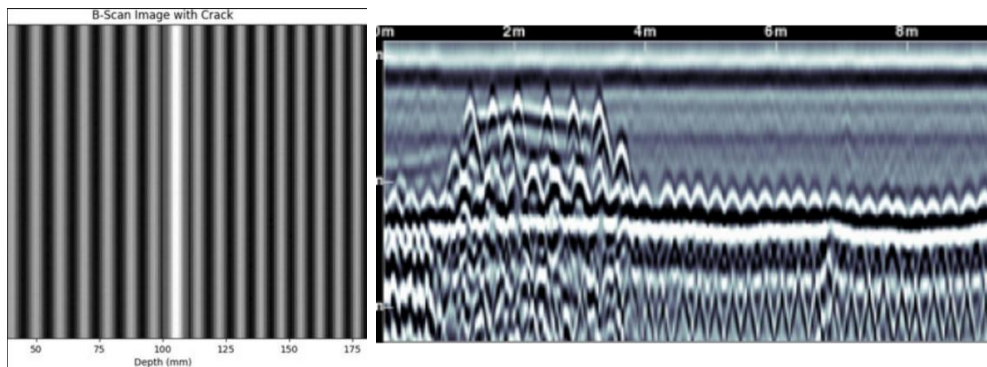
2.3. B Scan

- B Scan là phương pháp hiển thị tín hiệu siêu âm dưới dạng mặt cắt hai chiều của vật liệu cần kiểm tra. Trong kỹ thuật này đầu dò siêu âm được quét dọc theo một đường khảo sát và tại mỗi vị trí hệ thống ghi lại thông tin phản xạ theo chiều sâu. Các tập dữ liệu này được sắp xếp liên tiếp để tạo nên hình ảnh mặt cắt bên trong vật liệu.
- Hình ảnh B Scan thể hiện trực ngang là vị trí quét của đầu dò còn trục dọc là chiều sâu của vật liệu. Những vùng có phản xạ mạnh xuất hiện dưới dạng các điểm sáng hoặc vết sáng cho thấy sự tồn tại của khuyết tật, ranh giới hoặc vật thể lạ. Nhờ vậy B Scan cho phép quan sát cấu trúc theo mặt cắt và đánh giá hình dạng cùng vị trí tương đối của các bất liên tục trong vật liệu.

- B Scan được dùng rộng rãi trong kiểm tra không phá hủy để khảo sát vết nứt khuyết tật và cấu trúc trong các vật liệu như kim loại bê tông và composite. Đây là phương pháp hiển thị trực quan hơn A Scan và cung cấp thông tin không gian về quá trình kiểm tra.
- Cơ bản thì B Scan tạo mặt cắt 2D dựa trên nhiều phép đo A Scan liên tiếp theo đường quét, và mỗi A Scan là một cột, ghép lại thành hình ảnh mặt cắt:



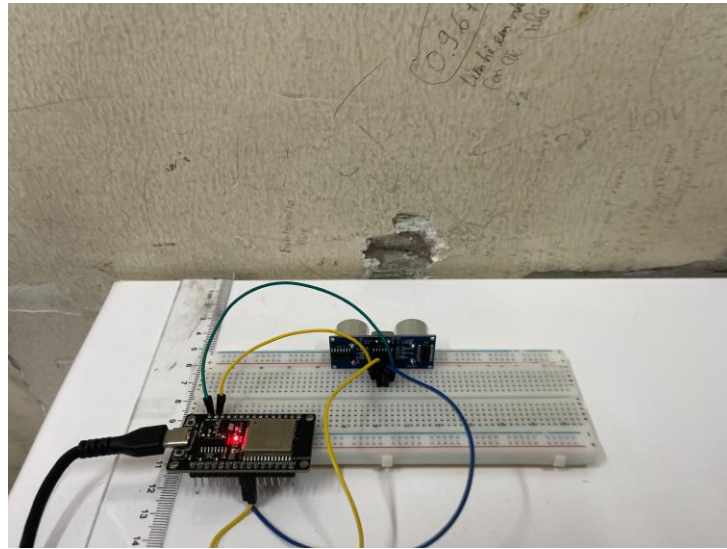
Thông qua B Scan, ta có thể thấy vết nứt hiển thị dưới dạng: hình cung, các điểm sáng mạnh, cũng như các dải phản quang bất thường. Từ đó, giúp xác định chiều dài và chiều sâu của vết nứt.



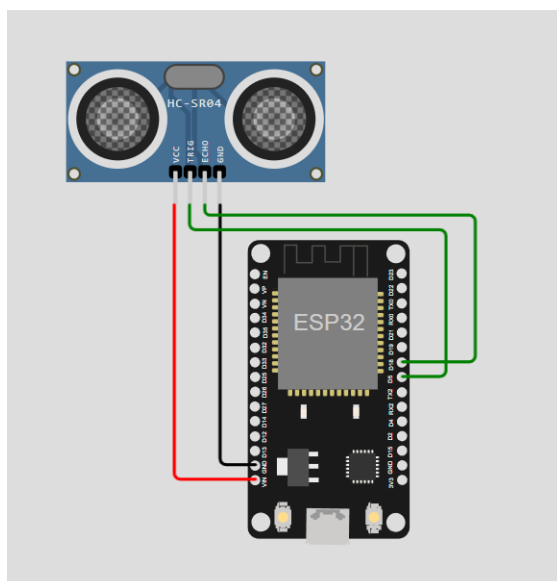
CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM

3.1. Mô hình hệ thống

- Mô hình hệ thống bao gồm: khối phát siêu âm (HC-SR04), bề mặt bê tông, khối thu echo, khối vi điều khiển (ESP32/Arduino)
- Từ mô hình này, ta sẽ phân tích A Scan mô phỏng và ghép nhiều điểm để dựng B Scan.

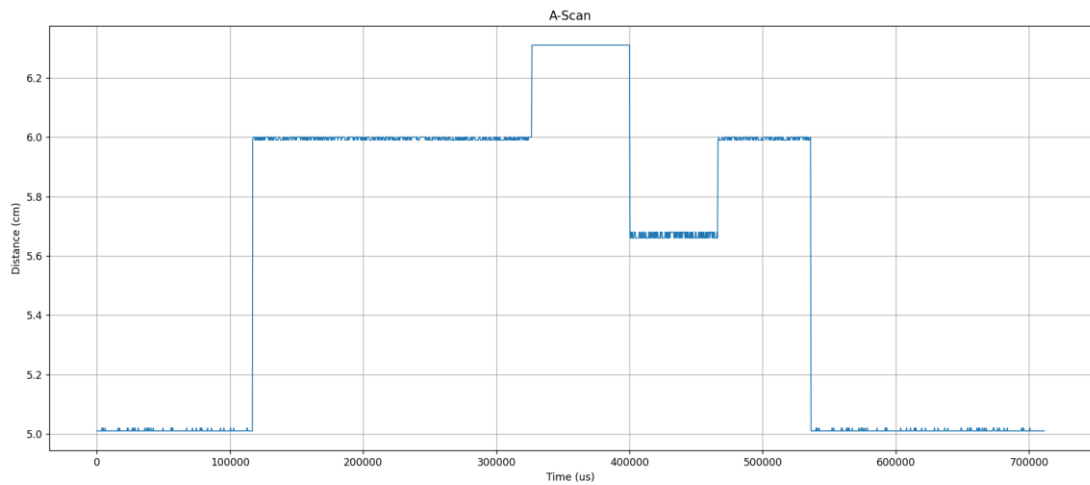


Cảm biến HC SR04 hoạt động ở tần số 40 kHz và sử dụng thời gian phản hồi của xung echo để xác định khoảng cách. Mặc dù cảm biến không thu được dạng sóng thật theo biên độ như các hệ thống siêu âm chuyên dụng nhưng vẫn có thể mô phỏng dạng A Scan một cách đơn giản dựa trên sự dao động của thời gian đo và mức độ ổn định của giá trị khoảng cách thu được, qua đó suy ra sự biến thiên biên độ echo một cách gián tiếp. Khi dịch chuyển cảm biến dọc theo bề mặt tường, các điểm đo liên tiếp có thể được xếp lại theo trục không gian để hình thành một dạng B Scan mô phỏng, giúp quan sát sự thay đổi cấu trúc bề mặt theo chiều quét.

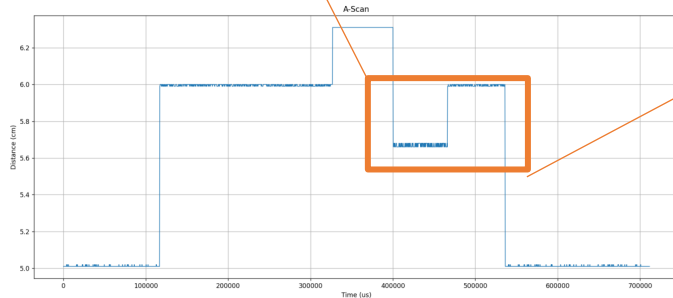
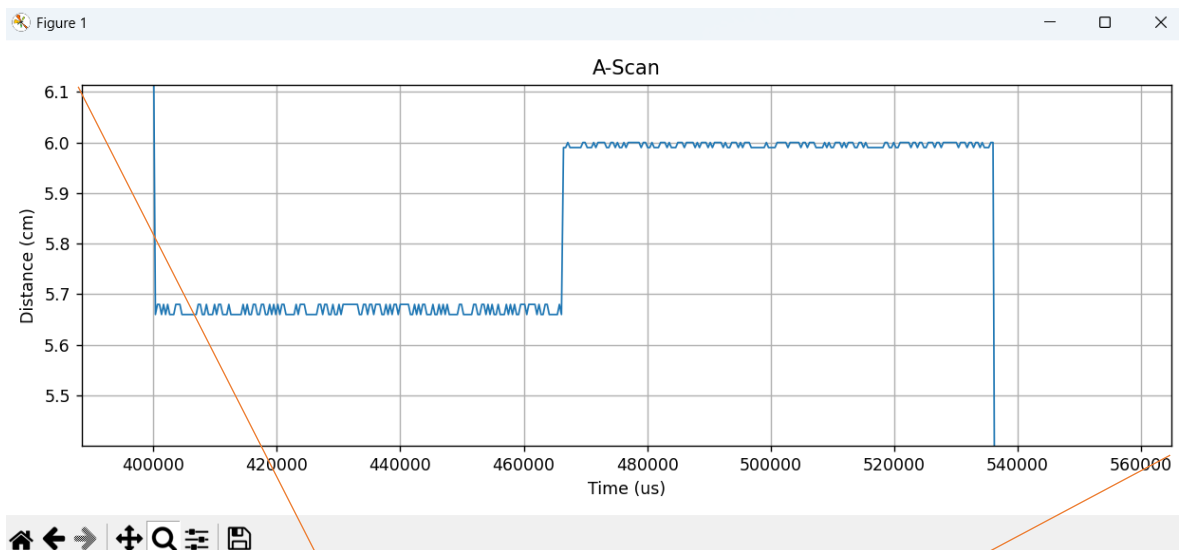


3.2. Kết quả đo

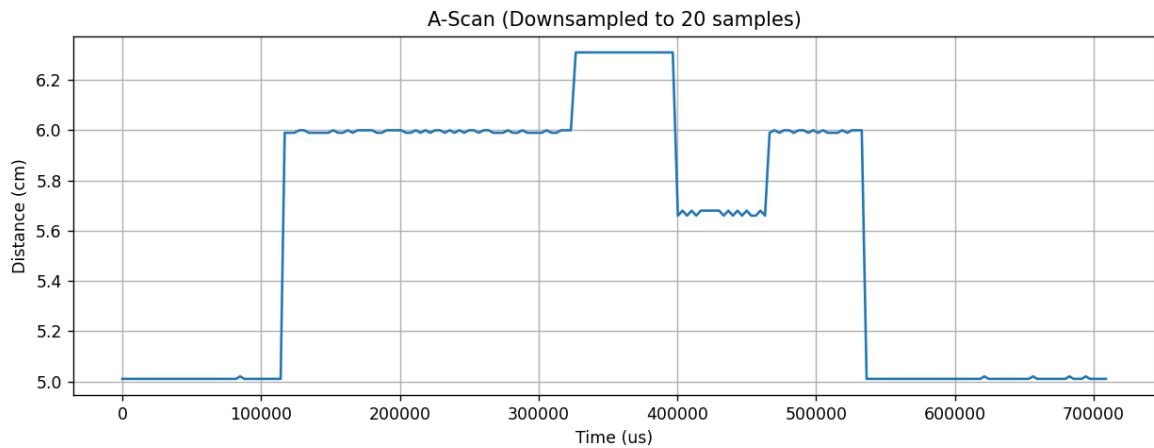
Dưới đây là kết quả đo A Scan theo khoảng cách và các mốc thời gian:



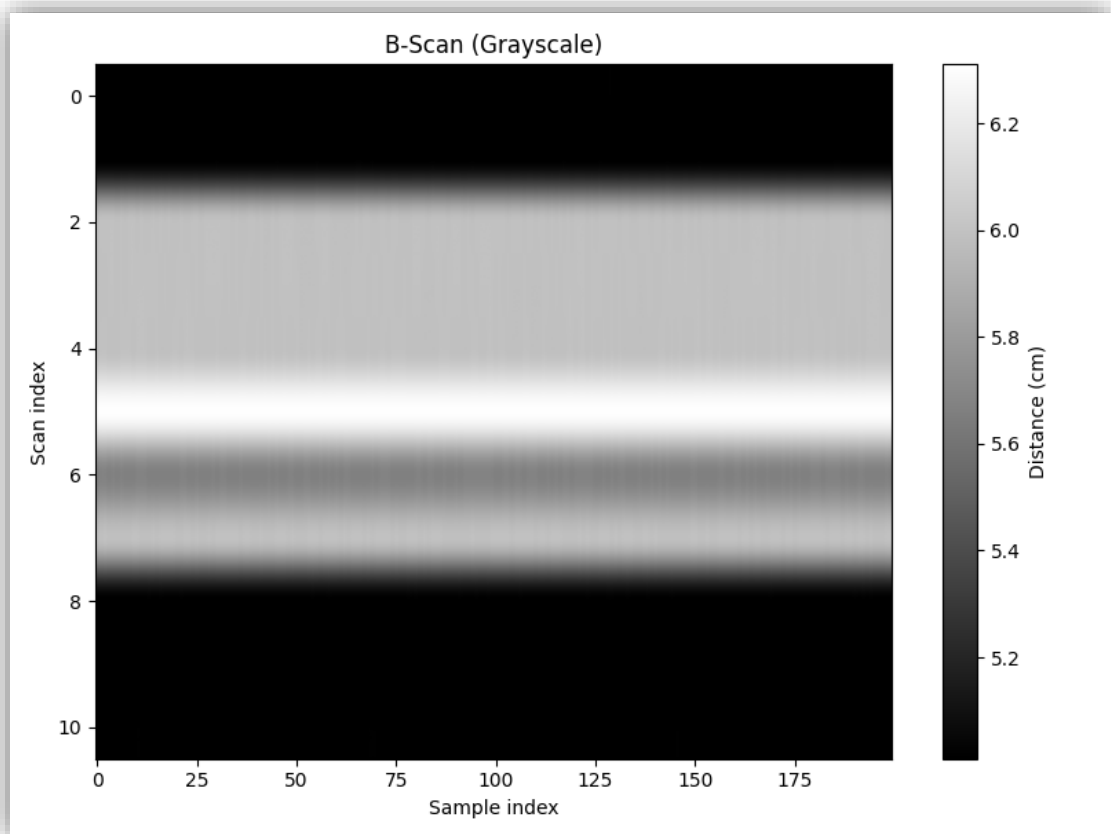
- Với kết quả này, ta nhận xét trên bề mặt phẳng thì thời gian echo ổn định, tại vùng có nứt thì giá trị đo dao động bất thường.
- Đồ thị biểu diễn trục X sẽ là số lần đo, trục Y là thời gian / khoảng cách với số lần đo là 11, số mẫu mỗi lần đo là 200, từ đó theo dõi được các đỉnh nhấp nhô tại vị trí nứt.



- Nếu ta giảm mẫu xuống còn 20 mẫu mỗi lần đặt để đo, thì sẽ thu được kết quả như sau:



- Và khi di chuyển cảm biến theo một đường thẳng, thu 11 điểm đo, ghép chúng thành ảnh 2D B Scan, vết nứt hiện thành: vùng màu đậm hơn, sẽ là bề mặt phẳng chưa qua vùng vết nứt, và vùng màu sáng hơn thì sẽ là vết nứt, lõm của bề mặt tường



BÁO CÁO 2. PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT VÀ VẬT THỂ BÊN TRONG BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ GPR

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu

Trong kiểm định và bảo trì công trình xây dựng việc phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an toàn sử dụng và duy trì độ bền của kết cấu. Hư hỏng có thể xuất hiện trực tiếp trên bề mặt tường hoặc tồn tại sâu bên trong vật liệu như các khoang rỗng, lớp bê tông bị bong tách hay cốt thép bị ăn mòn. Do đặc tính đa dạng của các dạng suy giảm kết cấu việc lựa chọn phương pháp khảo sát phù hợp là yêu cầu quan trọng để đánh giá đúng hiện trạng.

Đề tài tập trung nghiên cứu kết hợp hai kỹ thuật kiểm tra không phá hủy gồm cảm biến vi sóng HB100 và công nghệ radar xuyên đất GPR. Cảm biến HB100 được sử dụng để phát hiện bất thường trên bề mặt tường thông qua phân tích sự thay đổi tín hiệu phản xạ khi xuất hiện vết nứt hoặc biến dạng nhỏ. Song song đó công nghệ GPR cho phép thâm nhập vào khối bê tông để xác định các khuyết tật và vật thể bên trong như rỗng, tách lớp hoặc cốt thép bị suy giảm. Việc tích hợp hai phương pháp mang lại góc nhìn toàn diện hơn về tình trạng công trình đồng thời bảo đảm quá trình khảo sát không gây ảnh hưởng đến cấu trúc hiện hữu.

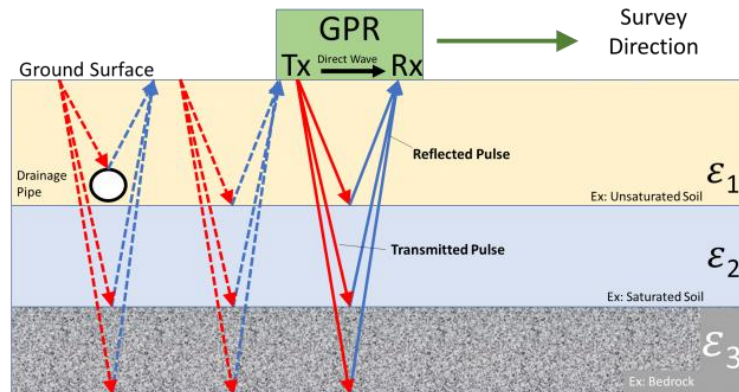
1.2. Mục tiêu

- Nắm được nguyên lý phát sóng và cơ chế phản xạ của công nghệ radar xuyên đất GPR trong môi trường bê tông.
- Xây dựng quy trình thu thập dữ liệu GPR phục vụ khảo sát cấu trúc bên trong bê tông.
- Phân tích và xử lý tín hiệu GPR để nhận dạng các khuyết tật hoặc vật thể nằm trong vật liệu.
- Đánh giá khả năng phát hiện và giới hạn về độ sâu cũng như độ phân giải của phương pháp GPR trong các tình huống khảo sát thực tế.

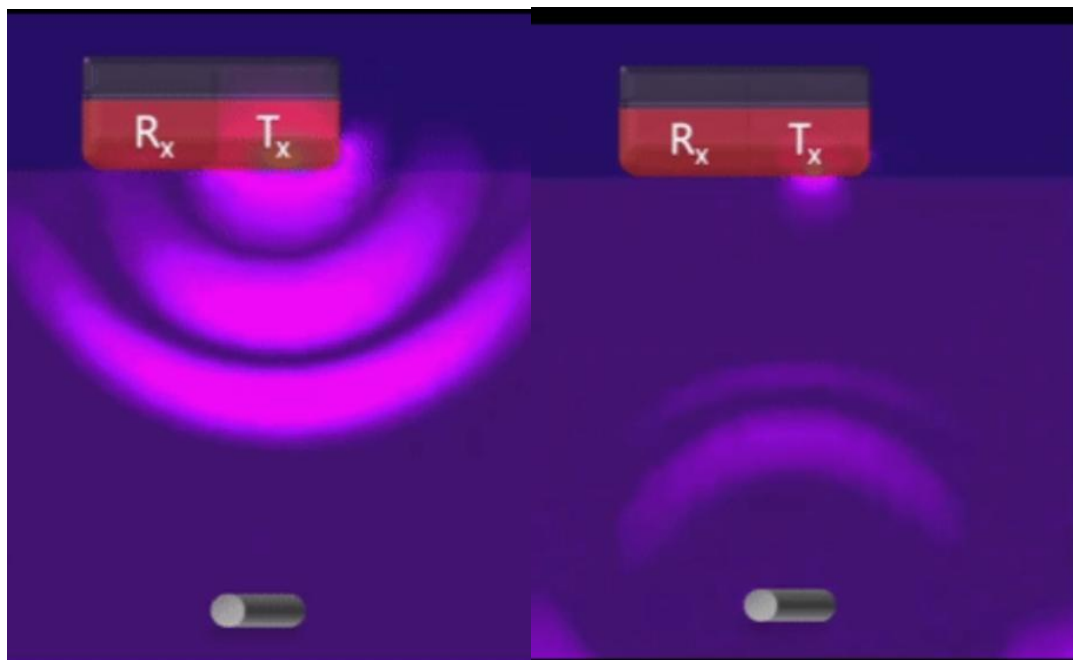
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.2. Công nghệ GPR

- Ground Penetrating Radar (GPR) Là một công nghệ sử dụng sóng điện từ để phát hiện các tín hiệu phản xạ từ bên trong, từ đó phát hiện vật thể dưới lòng đất hoặc trong vật liệu như bê tông

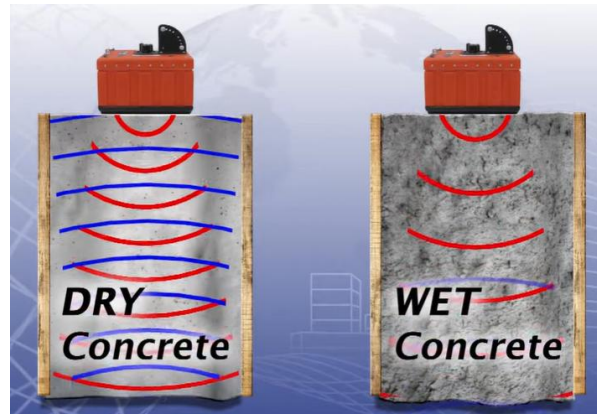


- Về nguyên lý hoạt động, thì GPR sẽ có 2 bộ phận là Tx (bộ truyền sóng) và Rx (bộ thu sóng), khi hoạt động, Tx gửi 1 xung sóng điện từ vào bên trong vật liệu. Sau đó, sóng được truyền xuống cho đến khi gặp 1 vật có tính chất điện khác với môi trường xung quanh rồi sẽ phản lại 1 sóng phản xạ, sóng này sẽ được Rx thu thập lại và gửi về bộ xử lý.



2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến truyền sóng với công nghệ GPR

- Hằng số điện môi (ϵ): là một đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng lưu trữ năng lượng điện trường của một vật liệu điện môi (chất cách điện) so với chân không



- Vận tốc truyền sóng: Sóng điện từ truyền với vận tốc phụ thuộc chủ yếu vào hằng số điện môi của vật liệu, công thức tính vận tốc truyền sóng :

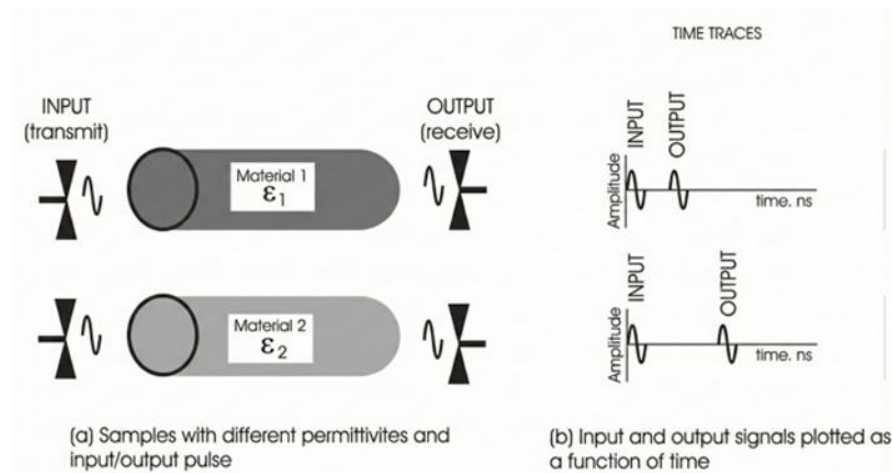
$$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$$

Trong đó :

c : tốc độ ánh sáng

ϵ_r : hằng số điện môi

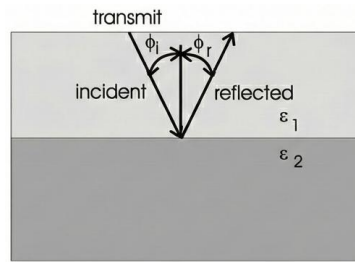
μ_r : độ từ thẩm



- Tán xạ (Scattering): Khi sóng gặp vật thể có điện môi khác môi trường nền, sóng sẽ bị lệch hướng, Có 4 dạng tán xạ chính:

+ Specular reflection scattering: Sóng bị phản xạ toàn phần, trong đó góc phản xạ bằng góc tới

$$\phi_1 = \phi_2$$



spectral reflection scattering

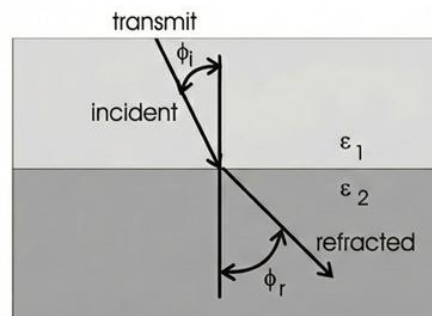
+ Refraction scattering

Một phần năng lượng truyền vào vật thể → khúc xạ.

Góc khúc xạ tuân theo định luật Snell:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \phi_1}{\sin \phi_2}$$

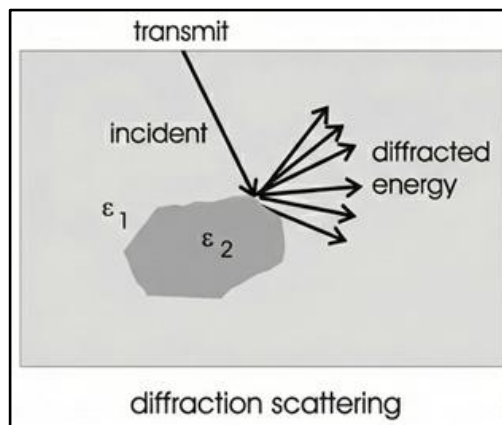
v_1 : vận tốc sóng lớp trên, ϕ_1 : sóng tới
 v_2 : Vận tốc sóng lớp dưới, ϕ_2 : sóng khúc xạ



refraction scattering

+ Diffraction scattering

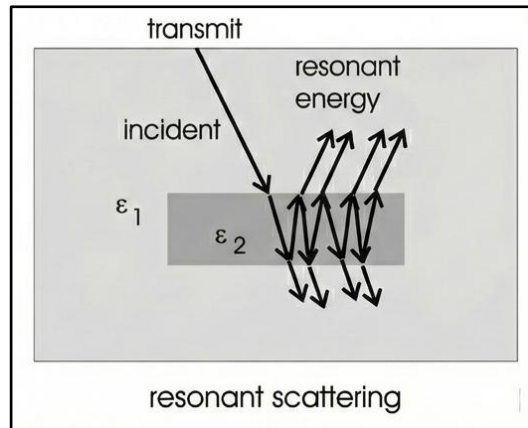
- Xảy ra khi sóng bị chắn một phần bởi biên sắc nét.
- Theo nguyên lý Huygen, sóng tỏa ra cầu theo nhiều hướng.



diffraction scattering

+ Resonant scattering

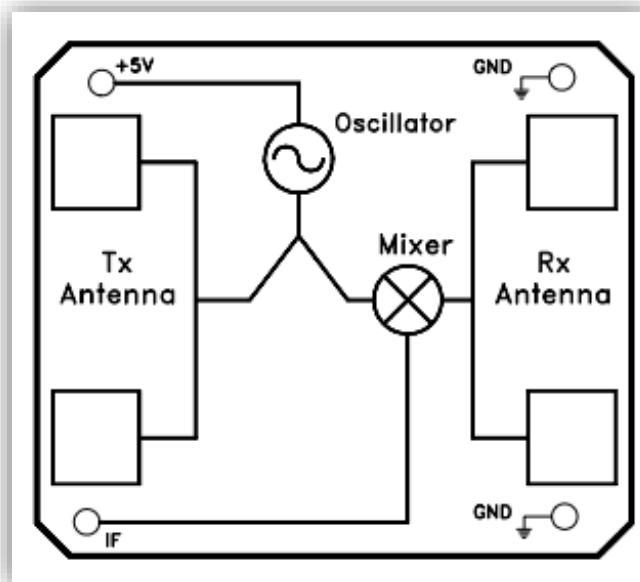
- Xảy ra khi sóng tương tác với vật kín (ống, thùng...)
- Sóng dội qua lại → tạo cộng hưởng (ringing)
- Phụ thuộc: vào kích thước vật thể, và điện môi của vật thể và môi trường xung quanh.



- Dải tần hoạt động của GPR (Ground Penetrating Radar) sử dụng sóng điện từ với tần số nằm trong dải từ vài chục MHz đến vài GHz, thường dùng nhất trong khoảng 10 MHz đến 10 GHz. Việc chọn tần số phụ thuộc vào mục tiêu khảo sát, vì tần số càng thấp thì xuyên sâu tốt hơn nhưng độ phân giải giảm, còn tần số cao cho ảnh sắc nét nhưng độ xuyên sâu kém.

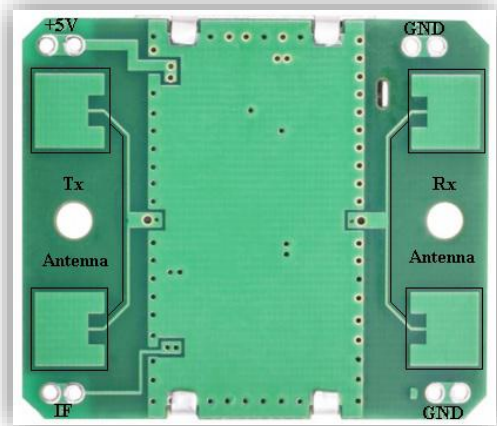
2.3. Cảm biến HB100

- HB100 là một module cảm biến chuyển động (radar Doppler) hoạt động ở mức tần số 10.525GHz
- Với cấu tạo: bao gồm Oscillator có tác dụng tạo sóng ở tần số 10.525GHz, và 2 anten Tx để phát sóng và Rx dùng để thu sóng phản xạ, sau đó là bộ Mixer, trộn tín hiệu thu với tín hiệu gốc, giúp tạo tín hiệu IF (Intermediate Frequency)



Thông số kỹ thuật của cảm biến HB100:

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	4.75V -> 5.25V DC
Dòng tiêu thụ	30-40mA
Công suất	200mW
Tín hiệu đầu ra	Analog IF signal (Doppler)
Tần số	10.525 GHz (± 3 MHz)
Băng thông	DC – 15 kHz
Khoảng cách đo	20m (phụ thuộc vào kích cỡ vật liệu và môi trường)



2.4. Nguyên lý sóng doppler

Hiệu ứng Doppler là hiện tượng tần số của sóng thay đổi khi có sự chuyển động tương đối giữa nguồn sóng và người quan sát (hoặc cảm biến). Trong đó tần số doppler tỷ lệ thuận với tốc độ di chuyển của nguồn phát ra sóng.

Công thức tính

$$f_D = \frac{2v \cos \theta F}{C}$$

Trong đó:

- V – vận tốc
- θ – góc giữa quỹ đạo chuyển động của mục tiêu bê tông và đường nối giữa mục tiêu và radar
- F – Tần số phát

- C – Vận tốc ánh sáng

Suy giảm biên độ sóng theo khoảng cách

$$A = A_0 e^{-\alpha Z}$$

- A_0 – biên độ sóng phát ban đầu
- A – biên độ sóng thu được
- Z – khoảng cách truyền sóng trong vật liệu
- α – hệ số suy giảm

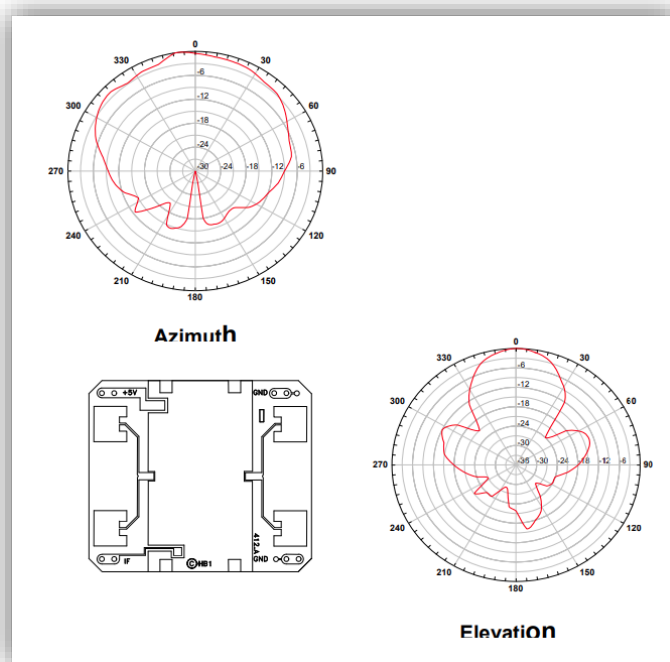
Hệ số suy giảm sóng trong vật liệu α Được tính như sau:

$$\alpha = 2\pi F \left[\frac{\mu}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega} \right)^2} - 1 \right]^{1/2}$$

- F – tần số sóng phát (10.525 GHz)
- μ – độ từ thẩm của vật liệu
- ϵ – hằng số điện môi
- σ – độ dẫn điện của vật liệu
- ω – tần số góc

Giản đồ bức xạ của cảm biến

- Giản đồ bức xạ mô tả sự phân bố năng lượng sóng điện từ do anten phát ra trong không gian
- Theo phương ngang: thì sóng lan tỏa rộng. Hướng mạnh nhất nằm ở phía trước module và có nhiều thùy phụ nhưng năng lượng tập trung chủ yếu trong góc rộng khoảng 70–80°
- Theo phương dọc: Tín hiệu tập trung theo phương thẳng đứng phía trước module

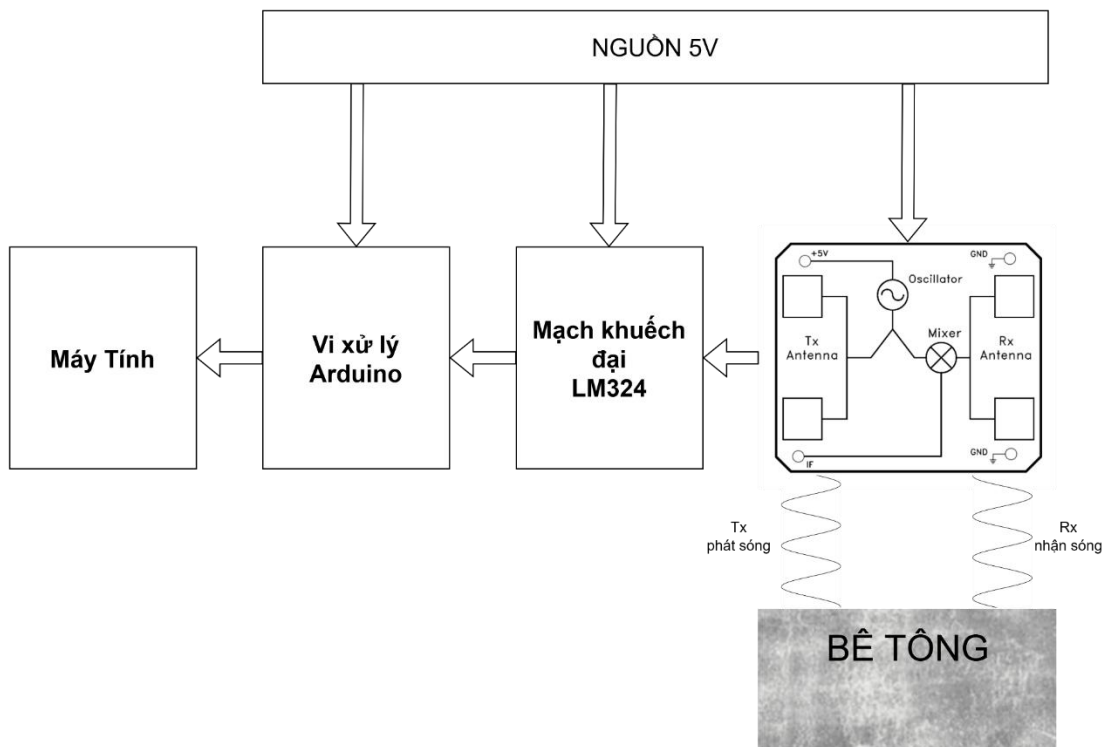


CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM

3.1 Mô hình hệ thống

Thành phần	Mô tả
Cảm biến HB100	Phát và thu sóng radar xuyên bê tông, tạo tín hiệu Doppler IF.
Mạch khuếch đại LM324	Khuếch đại tín hiệu và lọc nhiễu
Vi xử lý Arduino	Nhận, xử lý và truyền dữ liệu sang máy tính
Nguồn cấp 5V	Lấy trực tiếp từ Arduino để cấp cho HB100 và mạch LM324
Máy tính hiển thị sóng	Thu dữ liệu từ Arduino, hiển thị dạng sóng theo thời gian; lưu trữ và phân tích tín hiệu
Đối tượng	Bê tông có chứa vật thể bên trong: gỗ, nhựa, sắt

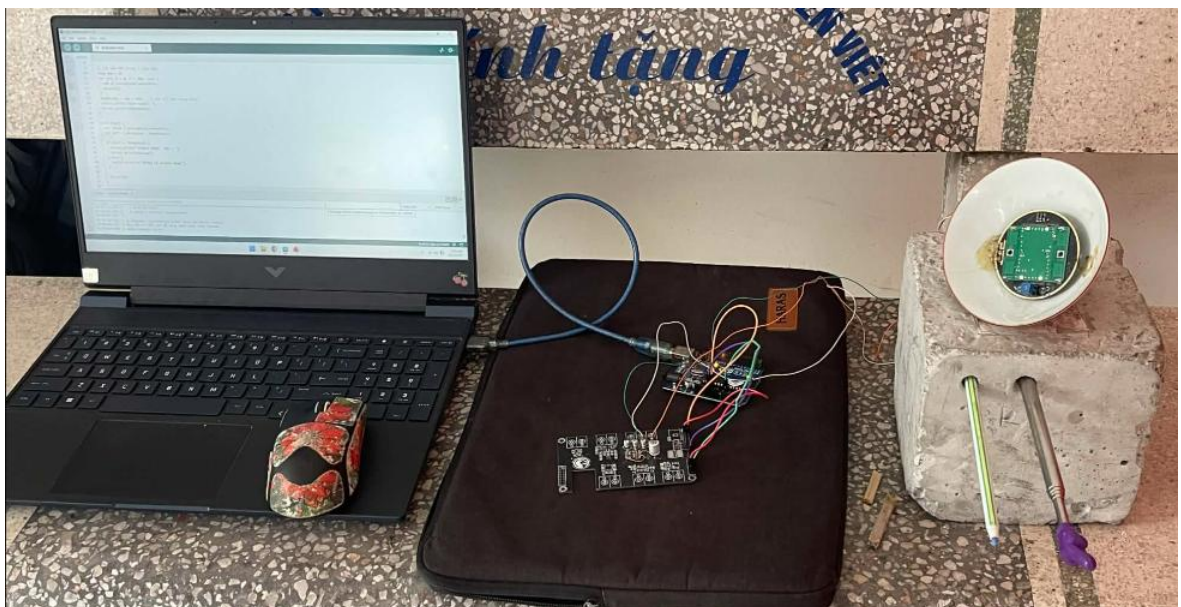
- Sơ đồ khối hệ thống:



- Hình ảnh thực tế của khối bê tông dùng để đo:



- Mô hình triển khai:



Mô hình đo với từng loại vật liệu bao gồm: Gỗ, nhựa, kim loại



Gỗ



Nhựa



Kim loại

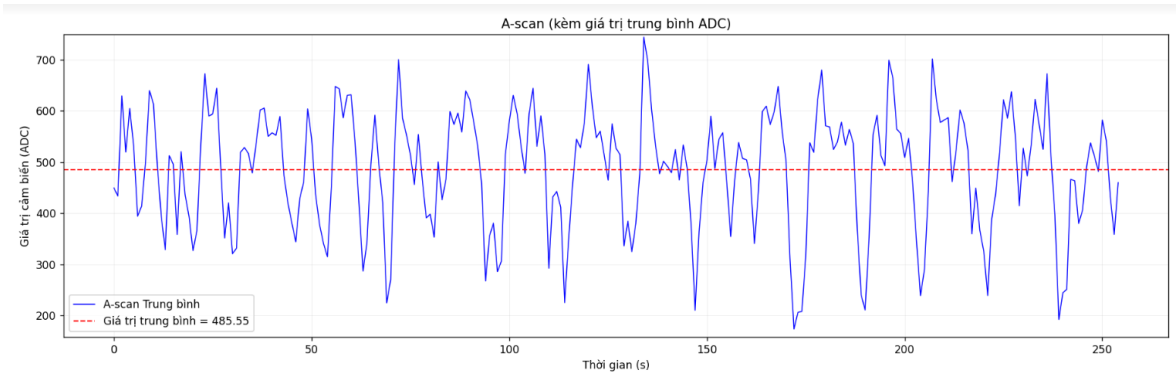
3.2. Kết quả đo

Dị vật bên trong gỗ

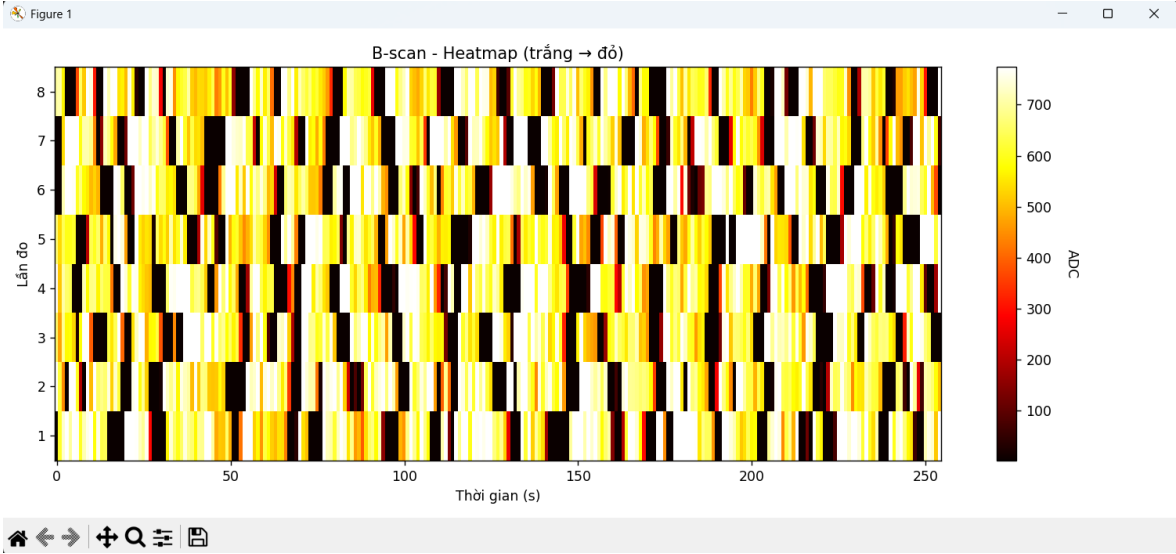
Dữ liệu thu được

1	sample_in	reading_1	reading_2	reading_3	reading_4	reading_5	reading_6	reading_7	reading_8
2	0	4	773	661	774	673	4	4	701
3	1	608	623	472	512	534	4	4	709
4	2	734	445	689	705	644	712	538	567
5	3	774	4	575	657	595	773	773	4
6	4	696	773	580	642	596	773	774	4
7	5	773	773	533	9	610	766	773	4
8	6	766	603	35	4	4	600	773	368
9	7	603	194	583	4	4	671	593	656
10	8	716	3	773	711	4	578	708	515
11	9	757	773	774	576	200	556	708	773
12	10	773	499	391	680	637	499	682	746
13	11	582	773	4	686	600	528	439	312
14	12	755	651	4	569	654	491	3	4
15	13	634	681	7	661	485	4	151	4
16	14	644	662	4	626	665	4	719	774
17	15	3	747	627	622	571	4	679	713
18	16	4	527	551	420	4	4	587	769
19	17	4	731	643	4	758	774	473	774
20	18	4	622	774	4	773	763	3	547
21	19	4	4	403	773	744	648	4	566
22	20	773	4	4	739	468	4	122	500
23	21	774	4	4	611	4	4	773	751
24	22	773	756	545	765	4	118	774	562
25	23	769	773	721	757	773	773	773	41
26	24	724	589	774	568	559	774	726	4

A-scan



B-scan

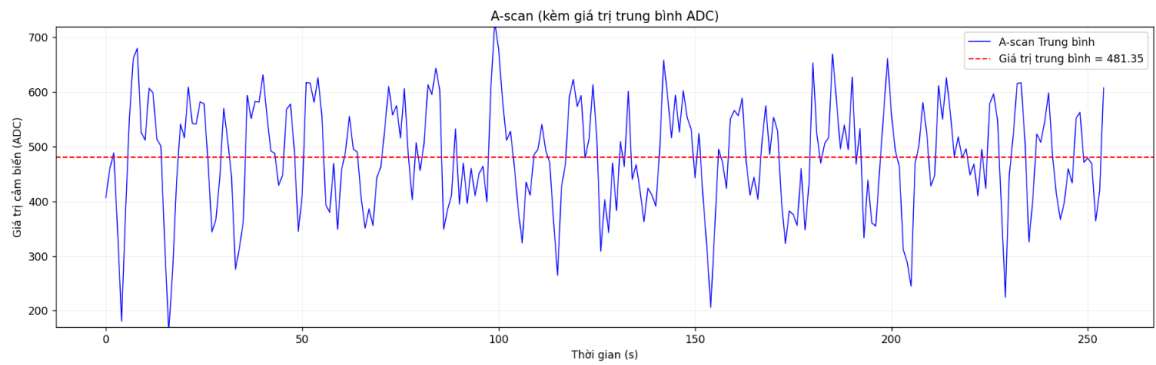


Dị vật bên trong: nhựa

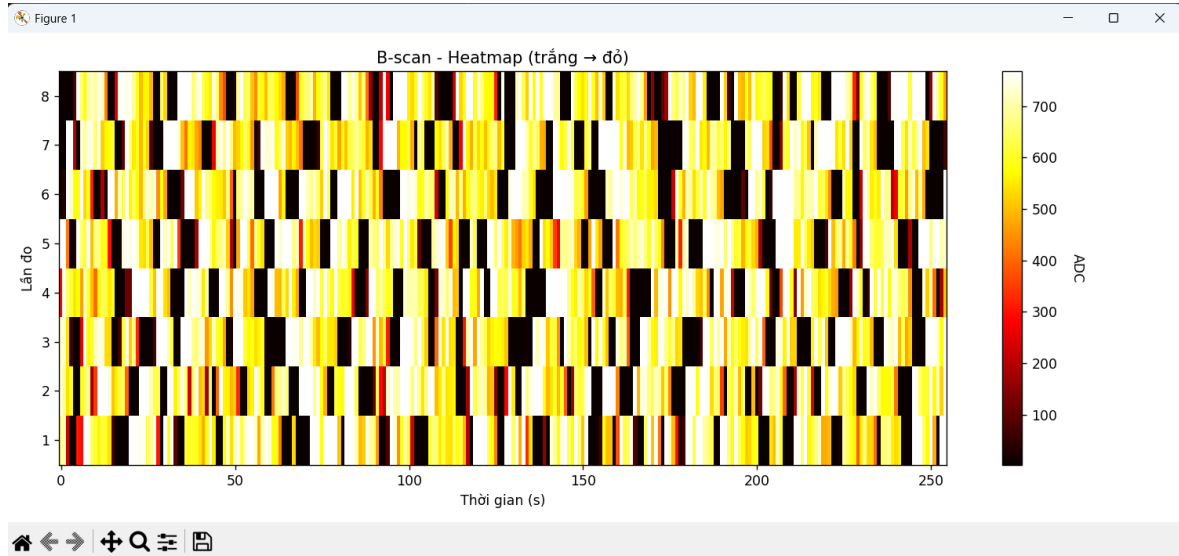
Dữ liệu thu được

1	sample_in	reading_1	reading_2	reading_3	reading_4	reading_5	reading_6	reading_7	reading_8
2	0	687	767	735	288	767	3	4	4
3	1	695	687	729	753	767	35	4	4
4	2	218	539	538	655	421	767	767	4
5	3	3	589	53	608	4	728	767	4
6	4	4	4	4	545	32	581	197	80
7	5	309	4	4	574	767	584	4	767
8	6	294	592	262	464	652	767	736	657
9	7	767	637	767	725	608	530	683	577
10	8	768	687	567	614	768	595	748	693
11	9	643	178	603	503	503	308	746	724
12	10	615	347	716	405	664	4	656	691
13	11	563	767	749	562	690	4	767	754
14	12	627	767	746	641	578	194	520	715
15	13	595	767	536	619	597	4	567	426
16	14	539	739	530	552	300	767	580	4
17	15	71	508	4	590	4	767	603	4
18	16	4	561	4	4	4	483	3	229
19	17	4	619	70	4	4	721	4	756
20	18	3	643	603	4	741	626	99	767
21	19	4	399	767	118	767	767	764	745
22	20	767	4	514	106	737	562	673	768
23	21	767	4	678	767	767	647	550	691
24	22	759	4	324	768	729	572	592	594
25	23	756	765	4	767	551	496	494	499
26	24	767	761	4	767	534	661	597	567

A-scan



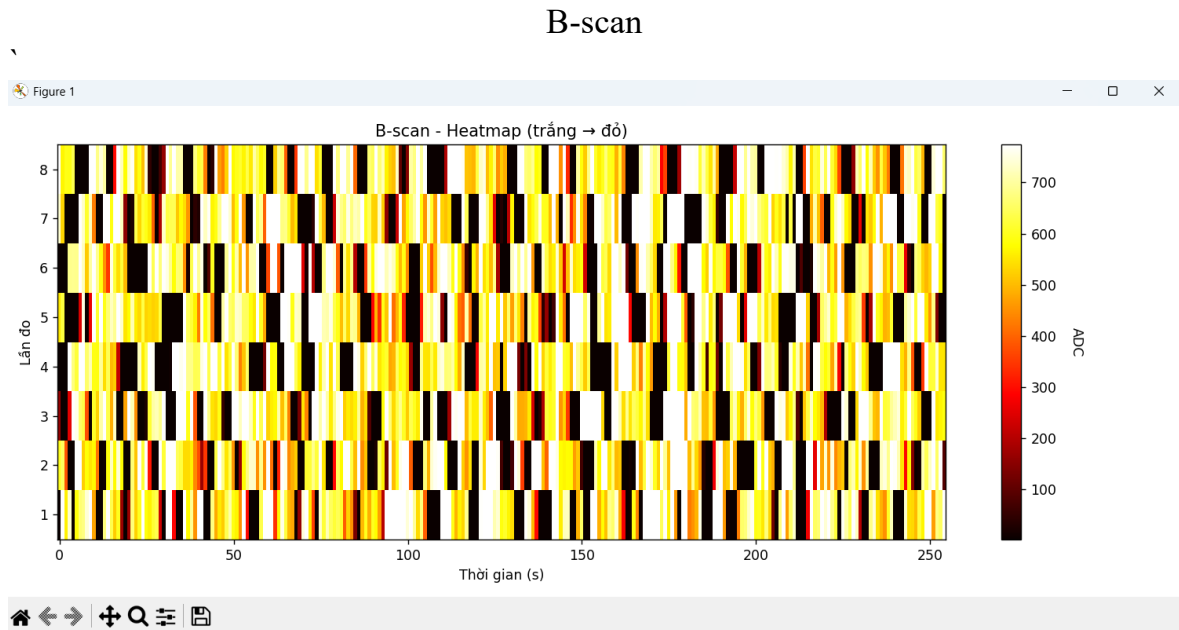
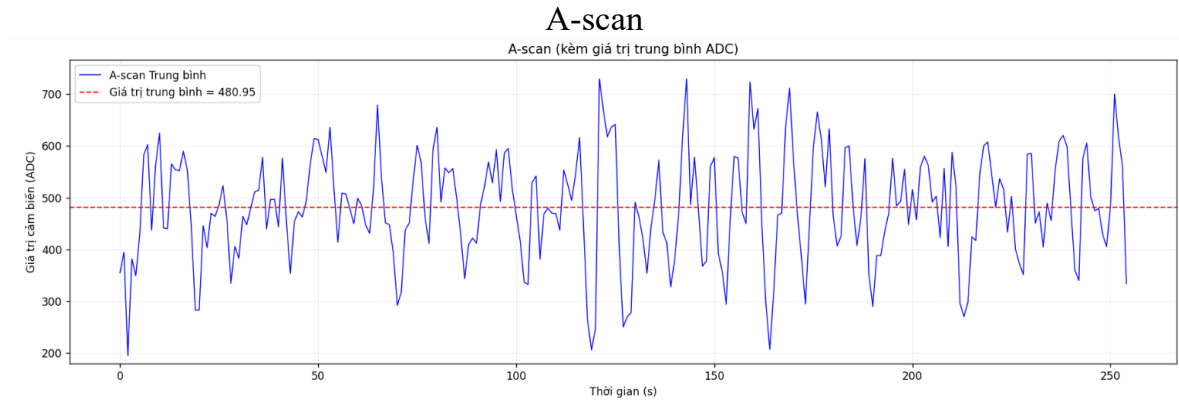
B-scan



Dị vật bên trong: kim loại

Dữ liệu thu được với kim loại

1	sample_in	reading_1	reading_2	reading_3	reading_4	reading_5	reading_6	reading_7	reading_8
2	0	4	601	160	4	553	4	738	773
3	1	773	648	4	4	624	4	530	567
4	2	562	379	4	4	4	4	4	594
5	3	740	4	255	773	4	685	4	591
6	4	4	4	774	676	4	689	4	637
7	5	587	773	758	621	3	686	4	4
8	6	663	773	656	773	245	773	774	4
9	7	676	524	634	773	750	725	734	4
10	8	743	583	374	658	4	520	612	4
11	9	771	553	4	716	264	701	724	773
12	10	474	574	609	593	773	773	430	774
13	11	4	418	529	590	613	689	4	682
14	12	4	4	705	695	774	588	4	746
15	13	674	12	773	541	595	452	774	701
16	14	773	587	635	644	667	348	774	4
17	15	637	728	485	500	723	747	592	4
18	16	521	574	727	522	688	620	774	294
19	17	602	743	4	217	773	542	773	773
20	18	171	575	4	4	736	623	725	720
21	19	4	4	471	4	550	497	155	577
22	20	166	4	773	4	577	4	4	729
23	21	670	667	716	4	714	4	27	761
24	22	525	509	447	4	559	4	636	543
25	23	602	773	4	721	535	4	532	588
26	24	773	618	4	560	632	4	616	502



Nhận xét chung

Quan sát ba tín hiệu A-scan cho thấy mặc dù mỗi mẫu vật liệu cho ra một giá trị trung bình khác nhau, sự chênh lệch này quá nhỏ so với mức dao động nhiễu của tín hiệu. Các mức trung bình như gỗ khoảng 485 đơn vị, nhựa khoảng 481 đơn vị và kim loại khoảng 480 đơn vị đều nằm trong cùng một dải biến thiên rộng và không tạo ra sự tách biệt rõ ràng. Dạng sóng của cả ba mẫu đều dao động mạnh, khiến đặc trưng trung bình không đủ độ ổn định để sử dụng như một thông số phân loại đáng tin cậy. Vì vậy hệ thống thực tế không thể xác định vật liệu chỉ dựa vào A-scan.

Trong B-scan, số mẫu chỉ khoảng 255 điểm theo thời gian nên tín hiệu không hình thành được các dải phản xạ đặc trưng. Dữ liệu phân bố rời rạc và chủ yếu bị chi phối bởi nhiễu nên không thể hiện được bất kỳ cấu trúc phản hồi nào liên quan đến vật liệu khảo sát. Việc thiếu độ phân giải theo chiều sâu và thiếu phản hồi tầng lớp khiến B-scan không cung cấp được thông tin nhận dạng vật liệu. Ba loại vật liệu gỗ, nhựa và kim loại đều cho ra hình ảnh B-scan gần như tương tự nhau.

Tổng kết lại, cả A-scan và B-scan trong điều kiện đo hiện tại đều không cho thấy khả năng phân biệt loại vật liệu. Tín hiệu nhiễu, biên độ biến thiên lớn và mật độ mẫu thấp khiến hệ thống không thể thu được phản hồi có ý nghĩa để nhận dạng hay phân loại vật liệu bên dưới bề mặt.

Kết luận:

Các kết quả A-scan và B-scan cho thấy hệ thống đo hiện tại không thu được phản hồi đủ rõ ràng để phân biệt gỗ, nhựa và kim loại. Biên độ A-scan biến thiên mạnh và chênh lệch trung bình giữa các vật liệu quá nhỏ so với mức nhiễu, trong khi B-scan có độ phân giải thấp và không hình thành được các dải phản xạ đặc trưng. Vì vậy dữ liệu không cung cấp cơ sở đáng tin cậy cho việc nhận dạng hay phân loại vật liệu trong thí nghiệm này.